

专题六 函数的周期性

1. 周期函数的定义

对于函数 $y=f(x)$, 如果存在一个非零常数 T , 使得当 x 取定义域内的任何值时, 都有 $f(x+T)=f(x)$, 那么就称函数 $y=f(x)$ 为周期函数, 称 T 为这个函数的周期. 如果 T 是函数 $y=f(x)$ 的周期, 则 $kT(k \in \mathbf{Z}$ 且 $k \neq 0)$ 也是 $y=f(x)$ 的周期, 即 $f(x+kT)=f(x)$; 如果在周期函数 $f(x)$ 的所有周期中存在一个最小的正数, 那么这个最小正数就叫做 $f(x)$ 的最小正周期.

2. 函数周期性常用的结论

结论 1: 若 $f(x+a)=f(x-a)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 2: 若 $f(x+a)=-f(x)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 3: 若 $f(x+a)+f(x)=c(a \neq 0)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 4: 若 $f(x)=f(x+a)+f(x-a)(a \neq 0)$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $6a$;

结论 5: 若 $f(x+a)=\frac{1}{f(x)}$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 6: 若 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)}$, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2a$;

结论 7: 若函数 $f(x)$ 关于直线 $x=a$ 与 $x=b$ 对称, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2|b-a|$.

结论 8: 若函数 $f(x)$ 关于点 $(a, 0)$ 对称, 又关于点 $(b, 0)$ 对称, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $2|b-a|$.

结论 9: 若函数 $f(x)$ 关于直线 $x=a$ 对称, 又关于点 $(b, 0)$ 对称, 则 $f(x)$ 的一个周期为 $4|b-a|$.

结论 7—结论 9 的记忆: 两次对称成周期, 两轴两心二倍差, 一轴一心四倍差.

总规律: 在函数的奇偶性、对称性、周期性中, 知二断一. 即这三条性质中, 只要已知两条, 则第三条一定成立.

考点一 已知函数的周期性(显性的), 求函数值

【方法总结】

利用函数的周期性, 可将其他区间上的求值等问题, 转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 1] (1) 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上周期为 2 的函数, 且满足 $f(1)=1, f(2)=2$, 则 $f(3)-f(4)=$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 3 的函数, 当 $x \in [-2, 1)$ 时, $f(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2, & -2 \leq x \leq 0, \\ x, & 0 < x < 1, \end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\frac{21}{4}\right)\right) =$ _____.

(3) (2016·江苏) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1)$ 上, $f(x) = \begin{cases} x+a, & -1 \leq x < 0, \\ \left|\frac{2}{5}-x\right|, & 0 \leq x < 1, \end{cases}$

其中 $a \in \mathbf{R}$. 若 $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(\frac{9}{2}\right)$, 则 $f(5a)$ 的值是_____.

(4) (2018·江苏) 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)(x \in \mathbf{R})$, 且在区间 $(-2, 2]$ 上, $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & 0 < x \leq 2, \\ \left|x+\frac{1}{2}\right|, & -2 < x \leq 0, \end{cases}$

则 $f(f(15))$ 的值为_____.

(5) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 满足 $f(x+5)=f(x)$, 当 $x \in (-3, 0]$ 时, $f(x) = -x-1$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = \log_2 x$, 则 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(2019)$ 的值等于()

A. 403

B. 405

C. 806

D. 809

【对点训练】

- 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^3 - x$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象在区间 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点个数为_____.
- 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1]$ 上, $f(x) = \begin{cases} ax+1, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{bx+2}{x+1}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$ 其中 $a, b \in \mathbf{R}$. 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$, 则 $a+3b$ 的值为_____.
- 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \leq x \leq 1, \\ x-1, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 如果对任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 定义 $f_n(x) = \overbrace{f\{f[f \cdots (x)]\}}^{n \uparrow f}$, 那么 $f_{2019}(2)$ 的值为()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6) = f(x)$. 当 $-3 \leq x < -1$ 时, $f(x) = -(x+2)^2$; 当 $-1 \leq x < 3$ 时, $f(x) = x$. 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2022) =$ _____.
- (2016·山东) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6) =$ ()
A. -2 B. -1 C. 0 D. 2
- 对任意的实数 x 都有 $f(x+2) - f(x) = 2f(1)$, 若 $y = f(x-1)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(2019) + f(2020) =$ ()
A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

考点二 已知函数的周期性(隐性 1), 求函数值

【方法总结】

已知函数的周期性(隐性 1), 可利用周期性的性质结论 1 到结论 6, 先明确了周期再将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 2] (1) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = -f(x)$, 且 $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x \leq 0, \\ -1, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则下列函数值为

1 的是()

- A. $f(2.5)$ B. $f(f(2.5))$ C. $f(f(1.5))$ D. $f(2)$

(2) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+4) = f(x) + f(2)$ 成立, 若函数 $y = f(x+1)$ 的图象关于直线 $x = -1$ 对称, 则 $f(2018)$ 的值为()

- A. 2018 B. -2018 C. 0 D. 4

(3) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 并且 $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = x$, 则 $f(2022) =$ _____.

(4) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(2) = 2 - \sqrt{3}$, 且对任意的 x 都有 $f(x+2) = \frac{1}{-f(x)}$, 则 $f(2020) =$ _____.

(5) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数满足 $f(x+2) = -\frac{1}{f(x)}$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = 2x - 1$. 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(2018)$ 的值为_____.

【对点训练】

7. 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = -f(x)$, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 2x(1-x)$, 则 $f(\frac{5}{2})$ 的值为()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{4}$ D. $-\frac{1}{2}$
8. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且 $f(x+2) = -f(x)$. 当 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x) = 2x^2$, 则 $f(7) = ()$
- A. -2 B. 2 C. -98 D. 98
9. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = -f(x+2)$, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 则 $f(2019) = ()$
- A. 5 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2
10. 已知函数 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+6) + f(x) = 0$, $y = f(x-1)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, 且 $f(2) = 4$, 则 $f(2014) = ()$
- A. 0 B. -4 C. -8 D. -16
11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(4) = 2 - \sqrt{3}$, 且对任意的 x 都有 $f(x+2) = \frac{1}{-f(x)}$, 则 $f(2018) = ()$
- A. $-2 - \sqrt{3}$ B. $-2 + \sqrt{3}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $2 + \sqrt{3}$
12. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 且满足 $f(x+2) = -\frac{1}{f(x)}$, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = x$, 则 $f\left[-\frac{11}{2}\right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

考点三 已知函数的周期性(隐性 2), 求函数值

【方法总结】

已知函数的周期性(隐性 2), 可利用周期性的性质结论 7 到结论 9, 先明确了周期再将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

- [例 3]** (1) 已知函数 $y = f(x)$ 满足 $y = f(-x)$ 和 $y = f(x+2)$ 是偶函数, 且 $f(1) = \frac{\pi}{3}$, 设 $F(x) = f(x) + f(-x)$, 则 $F(3) = ()$
- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. π D. $\frac{4\pi}{3}$
- (2) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且满足: $f(x)$ 是偶函数, $f(x-1)$ 是奇函数, 若 $f(0.5) = 9$, 则 $f(8.5)$ 等于()
- A. -9 B. 9 C. -3 D. 0
- (3) 奇函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x+1)$ 为偶函数, 且 $f(1) = 2$, 则 $f(4) + f(5)$ 的值为()
- A. 2 B. 1 C. -1 D. -2
- (4) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $f(x+1)$ 是偶函数, 当 $x \in (2, 4)$ 时, $f(x) = |x-3|$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(2020) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (5) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 对任意实数 x 有 $f(\frac{3}{2} + x) = -f(\frac{3}{2} - x)$ 成立. 若 $f(1) = 2$, 则 $f(2) + f(3) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (6) (2018·全国 II) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$. 若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50)$ 等于()
- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

【对点训练】

13. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)$ 是偶函数, 且当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x(3-2x)$, 则 $f\left[\frac{31}{2}\right] = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. -1

D. 1

14. 已知偶函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若 $f(x-1)$ 为奇函数, 且 $f(2)=3$, 则 $f(5)+f(6)$ 的值为()

A. -3

B. -2

C. 2

D. 3

15. 偶函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称, $f(3)=3$, 则 $f(-1)=$ _____.

16. 已知奇函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称, 当 $x \in [0, 3]$ 时, $f(x)=-x$, 则 $f(-16)=$ _____.

17. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 满足 $f(1+x)=f(1-x)$, 且 $f(1)=a$, 则 $f(2)+f(3)+f(4)=($)

A. 0

B. $-a$

C. a

D. $3a$

18. 函数 $y=f(x)$ 满足对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x+2)=f(-x)$ 成立, 且函数 $y=f(x-1)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, $f(1)=4$, 则 $f(2\,016)+f(2\,017)+f(2\,018)$ 的值为_____.